

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»**

Кафедра «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Дисциплина: «Программирование Ассемблер»

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе № 3.1

Выполнил студент
Факультета АИТ
Группы ИВБ-515
Принял

Нартов С. А.

Кукин М. Ю.

Санкт-Петербург
2026

Задача

Написать программу, в которой:

1. продемонстрировать ручной ввод, в рамках которого осуществляется поэлементный ввод неупорядоченного массива из M строк и N столбцов, состоящий из элементов длиной не более 8-ми символов;
2. вывод массива в «табличном виде» с полями одинаковой ширины.

Листинг

.586

.model flat, stdcall

option casemap: none

include C:\masm32\include\windows.inc

include C:\masm32\include\kernel32.inc

includelib C:\masm32\lib\kernel32.lib

include C:\masm32\include\user32.inc

includelib C:\masm32\lib\user32.lib

include C:\masm32\include\masm32.inc

includelib C:\masm32\lib\masm32.lib

include C:\masm32\include\msvcrt.inc

includelib C:\masm32\lib\msvcrt.lib

include C:\masm32\macros\macros.asm

COORDINATE STRUC

posX dw ?

posY dw ?

COORDINATE ENDS

.data

bytesWritten dd 0

appTitle db "Nartov 515", 0

inputMessage db "Enter nums: ", 0

inputMessageLen equ \$ - inputMessage - 2

matrixout db "===== Matrix =====", 13, 10, 0

matrixoutLen equ \$ - matrixout - 2

newLine db 13, 10

scanfFormat db "%hd", 0

printfFormat db "%10hd", 0

MATRIX_ROWS equ 3

MATRIX_COLS equ 11

.data?

inputBuffer db 9 dup(?)

inputBufferSize dd ?

hConsoleOut HANDLE ?

hConsoleIn HANDLE ?

consoleCoord LABEL DWORD

cursorPos COORDINATE <?>

```
matrix          dd MATRIX_ROWS dup(MATRIX_COLS dup(?))
rowIndex        dd ?
colIndex        dd ?
```

```
.code
```

```
main PROC
```

```
    invoke SetConsoleOutputCP, 1251
    invoke SetConsoleCP, 1251
    invoke GetStdHandle, STD_OUTPUT_HANDLE
    mov hConsoleOut, eax
    invoke GetStdHandle, STD_INPUT_HANDLE
    mov hConsoleIn, eax
    invoke SetConsoleTitleA, Addr appTitle
```

```
    mov cursorPos.posY, 3
    mov rowIndex, 0
```

```
    invoke WriteConsole, hConsoleOut, ADDR inputMessage, inputMessageLen, ADDR
bytesWritten, 0
```

```
    mov ecx, MATRIX_ROWS
```

```
row_input_loop:
```

```
    push ecx
```

```
    mov cursorPos.posX, 0
    mov colIndex, 0
```

```
    mov ecx, MATRIX_COLS
```

```
col_input_loop:
```

```
    mov esi, rowIndex
    imul esi, MATRIX_COLS
    add esi, colIndex
```

```
    push ecx
```

```
    invoke SetConsoleCursorPosition, hConsoleOut, consoleCoord
```

```
    invoke crt_scanf, ADDR scanfFormat, ADDR matrix[esi * 4]
```

```
    pop ecx
```

```
    mov ax, cursorPos.posX
    add eax, 10
    mov cursorPos.posX, ax
```

```

        inc colIndex

        loop col_input_loop

inc cursorPos.posY

pop ecx

inc rowIndex

loop row_input_loop


invoke WriteConsole,hConsoleOut, Addr newline, 2, Addr bytesWritten, 0
invoke WriteConsole,hConsoleOut, Addr matrixout, matrixoutlen, Addr bytesWritten,
0
invoke WriteConsole,hConsoleOut, Addr newline, 2, Addr bytesWritten, 0
invoke WriteConsole,hConsoleOut, Addr newline, 2, Addr bytesWritten, 0
mov rowIndex, 0
mov ecx, MATRIX_ROWS

row_output_loop:
    push ecx
    mov colIndex, 0
    mov ecx, MATRIX_COLS

col_output_loop:
    mov esi, rowIndex
    imul esi, MATRIX_COLS
    add esi, colIndex
    push ecx
    invoke crt_printf, ADDR printfFormat, matrix[esi * 4]
    pop ecx
    add colIndex, 1
    loop col_output_loop
    invoke WriteConsole, hConsoleOut, ADDR newline, 2, ADDR bytesWritten, 0


    pop ecx
    inc rowIndex
    loop row_output_loop
    invoke WriteConsole, hConsoleOut, Addr newline, 2, ADDR bytesWritten, 0
    inkey "Tap to end..."
    invoke ExitProcess, 0

main ENDP

end main

```

Вывод

Я научился управлять курсором и работать с массивами в `masm32`